

设计研究与应用

Vue 框架在前端开发中的应用研究

李晓薇

(晋中职业技术学院, 山西晋中 030601)

摘 要：随着网络技术的高速发展，人们对网站开发产品的需求越来越高，前端开发工作的难度也随之提升。针对传统前端开发存在的可扩展性差、维护难度高等问题，本文提出一种基于 Vue 框架的网站开发模式，并着重对网站前端各功能模块的应用思路展开探讨，希望能为相关领域人员提供一定参考。

关键词：前端；Web；Vue 框架；开发

中图分类号：TP311.52

文献标识码：A

DOI：10.3969/j.issn.1003-6970.2024.11.033

本文著录格式：李晓薇.Vue框架在前端开发中的应用研究[J].软件,2024,45(11):108-110

Research on the Application of the Vue Framework in Front-end Development

LI Xiaowei

(Jinzhong Vocational & Technical College, Jinzhong Shanxi 030601)

【Abstract】 : With the rapid development of network technology, people's demand for website development products is higher and higher, and the difficulty of front-end development work is also increasing. In view of the problems of poor scalability and high maintenance difficulty in traditional front-end development, this paper proposes a website development model based on the Vue framework, and focuses on the application ideas of each functional module of the website front-end, hoping to provide some reference for personnel in related fields.

【Key words】 : front-end;Web;Vue framework;exploitation

0 引言

最早的 Web 网页基于服务器生成，以浏览器展示，业务逻辑和展示逻辑常混杂在一起，较难维护。且当前人们对网页前端的功能要求越来越高，网页前端中加入了很多复杂的功能，导致传统的网站前端开发难度大幅提升^[1]。针对这一问题，本文着重探讨 Vue 框架在前端开发的应用。Vue 是由谷歌核心研发人员尤雨溪研发的一个轻型的前端架构，可以提供两端双向的数据捆绑，并能提供比较完整的开发文档，且相对容易学习，可将其用于网站前端开发，降低难度、提升开发效率。

1 应用 Vue 开发网站前端的总体思路

某企业网站的前端开发框架采用 Vue.cli3.0（如图 1 所示），它是一种高效的、易于快速开发的前端框架，可以让开发者快速地建立起网站前端基础结构，从而实现快速建站。该网站前端开发过程中，开发人员利用 Vue 框架实现了多种功能构件的插入，并形成了统一的界面风格。这一架构针对网站前端需要的功能业务提取

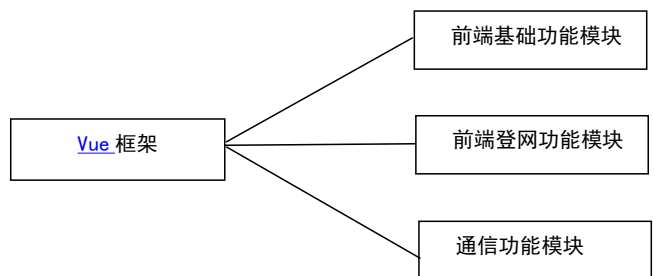


图 1 应用 Vue 框架的前端开发

Fig.1 Front-end development of Vue framework

相应的功能组件进行封装，使开发者能够按照自己的要求直接使用，从而提升了网站前端的开发速度^[2]。在本网站中，还要建立完备的前后端通信结构。Vue 能够为前端与后端通信提供标准的 API 文件，并以 API 为基础进行交互传输；引进 Mock 数据，使得前端能够从对服务器端的依赖中解脱出来，实现自主多样的开发。Vue 框架还使用了两向的数据捆绑方式，前端和后端可以同步自动操作，大大改善了系统的运行效率。在此基

作者简介：李晓薇（1985—），女，山西临县人，硕士研究生，讲师，研究方向：计算机应用、软件开发。

础上,本网站还利用 Vue.js 实现了对 DOM 的虚拟处理,减少了人工处理 DOM 的工作量,提升了开发性能。

2 基于 Vue 的网站前端各功能模块的开发设计

2.1 基础功能模块设计

利用 Vue 框架进行前端开发。Vue 框架提供了多种前端常用功能,在本网站基础功能模块开发设计时就可以提取相关的应用,如认证登录、角色管理等。

(1) 登录认证模块。这部分功能模块包括两个主要的功能:注册和身份验证。设计登录模块时,可从 Vue 框架中提取短信验证码登录、手机号码一键登录等功能。此外,Vue 为用户提供了多种开发模版,以适应不同风格、不同业务场景下的基础功能模块开发,实现了对网站前端的迅速搭建。在前端系统中,用户的注册验证是一个基本的、不可或缺的功能^[3]。针对目前大多数 Web 应用程序都要求支持登录验证功能,Vue 前端框架对各基础服务设置了对应的 API 接口,与常用的动态验证码、短信验证码、一键登录等功能结合在一起,开发者在使用 Vue 框架开发前端时,只要调用相应的 API 接口,就可以使用相关功能,不必重复开发。

(2) 用户管理模块。该模块实现对用户的管理功能,包括更改使用者的基本资料、更改与重新设置使用者的身份、上传与更改人物肖像。

(3) 角色管理模块。其作用是为用户提供相应的角色管理,每个角色都有不同的权限,后台可以修改不同角色的权限。

上述(2)和(3)是网站前端的权限控制功能模块,Vue 框架给出了包括菜单、按钮操作、时间等方面的不同权限管理功能。在登录网站时,用户输入账号密码,服务端就会调取相关的用户数据表,然后根据不同用户的相关数据,开放其所对应的权限功能。数据表利用 Element.UI 的 Card 卡记录,用户的相关数据信息为一张张的卡片,系统读取卡片上的数据,调取该用户的权限功能。

2.2 登网功能模块设计

(1) 路径与工具条。它们是构成网站前端的重要框架,路径包括静态路径(如登录页、404 页等不需要根据权限就可登录的部分)和动态路径(需要根据权限作动态判定)。工具条则是通过阅读路径和使用权限判定动态形成。

(2) 快捷导航条。它要求能够在同一时间开启一个固定的标签以及多个标签,单击该标签就能直接进入相应的网页前端。

(3) 登录权限管理。权限管理既要实现菜单层次上

的权限管理,还要能在按键层次上对权限进行控制。利用目前使用者授权,进行路径比对,产生目前使用者可继续登录的网络路径,并将其载入。在使用者拥有相应按键权限的情况下,根据用户的操作指令进行登录或关闭。

以上登录网站的功能在 Vue 框架里都有相应的组件,在应用 Vue 框架开发网站时,开发者可以直接调用相关的组件以及相应的图表、信息表格。若想在网站前端添加聊天功能,开发者可以直接通过 Vue 平台引用相应的 Chat 聊天组件。

在前端开发中,经常要用到很多的图标,而在以往的网站前端开发工作中,常常需要人工将这些图标资源逐一导入,工作效率低下^[4]。而利用 Vue 提供的 Svg. Icon 构件,选择相应的名称就可以自动添加想要的图标,开发人员还可以自行修改图表的颜色和尺寸。另外,还可以通过 Chat 聊天构件协助开发者建立一个网站前端的简易聊天室,不仅可以收发信息,还能保留相关记录。在 Vue 平台中,开发者选择需要添加的功能,选择对应的组件进行封装,就能完成网站前端这部分功能构建。

2.3 通信功能模块设计

(1) 服务器间的通信。Vue 架构将常用功能进行了封装,并给出了标准的 API 接口文件。设计通讯功能模块时,要考虑到各种不同情况下的通讯需要,例如高实时性或是点对点的实时通讯^[5]。另外,还应该考虑到前端架构与各种外部系统的服务端接口是否可以兼容的问题。虽然需要考虑的内容较多,但在开发时,还是要避免模块过于繁重。

(2) Mock 数据。在应用 Vue 进行网站前端开发时,Mock 数据不可或缺,它可以有效地将前、后端分隔开,可以让前端开发更加独立,避免后端的干扰。在 Vue 平台上,启动 Mock. Server 进行数据的仿真模拟,形成一个模拟后端的链路,即可实现前后端分离。Vue 也提供了这部分的标准 API 接口,网站前端开发者可以直接接入接口实现前后端的分离,还可以按照自己的需求进行修改。

(3) 组件间通信。针对外部常见的集成组件,采用 Vue.js 自带的默认通信方式进行组件的通信。如果是内部或外部自开发的组件,那么需要在默认通信方式基础上加上一层暴露的对外接口,完成组件间相互通信。

通信功能模块的上述功能在 Vue 平台上都有相关的 API 接口,可以引入相应接口完成服务器通信、MOCK 数据添加等操作。API 接口要根据界面的设计要求,将通用的请求和响应方式等统一封装起来。组件间通信是

在 Vue.js 内部组件间通讯的基础上, 加入对外暴露的接口, 完成父子组件通信、兄弟组件通信以及隔代组件通信等各类数据传输功能。此外, 服务器通信模块还建立了一个应答拦截机制, 对异常和超时等问题进行了统一的管理。对于 Mock 数据则是在模拟后接入, 从而将前端的开发和后端有效分离开来。

(4) 前后端的通信。在该架构中, 前端与后端的通讯分别使用了 HTTP 与 WebSocket, 两者都是以 HTTP 为基础的应用层协议。在使用 WebSocket 时, 需使用 HTTP 协议进行前后端数据的交换。对于要求高频、低时延的即时通讯, 也可以采用 WebSocket 实现, 总之, 前端与后端的通信都是以 HTTP 协议为核心^[5]。当用户登陆网站前端之后, 就会启动 WebSocket 连接。在 Vue 架构中, 前端的 WebSocket 连接以 WebSocket 子协议也就是 Stomp 为基础。连接请求发出后, 后台会向前端发送连接结果, 若是连接成功, 前端就能够通过浏览器继续浏览, 完成前端和后端的通信, 若是连接失败, 则会重新发出连接请求。

2.4 接口设计

应用 Vue 框架进行网站前端开发, 其前、后端通常是相互分离的, 避免了相互之间的干扰。但前端和后端需要留有信息交互的接口, 以实现数据信息的传递。一个标准的接口文档包括接口 URL、请求方式、请求参数、代码等。以获取用户操作日志接口为例, 请求方式采用 GET 请求, 表头为 Content-Type: application/json; charset=UTF-8, 请求参数包括用户 ID、操作类型、创作时间, 响应结果如下。

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
```

一个前端页面中尽量只有一个接口和后端连接交互, 避免过多的接口产生干扰。在前端页面载入时, 可以通过这一接口将需要加载的数据从后端传输过去。如果是经常访问数据库中的一些数据, 可以把这些数据加入缓存, 以缓解数据信息传输的负担, 这就需要预留出

缓存空间, 增加接口的扩展性。针对这一要求, Vue 平台也提供前后端接口的功能服务, 提供前后端接口功能封装, 提供相关的 API 接口, 在开发网站前台时可以通过接入这部分接口, 实现网站前端和后端的连接功能, 完成对前后端接口的调用。

2.5 构建和使用

本网站采用 Vue.cli3 框架, 在 Vue 平台中提供 Webpack 的打包工具。当网站前端开发完成之后, 只要执行打包工具, 就能将上述网站前端各功能模块打包生成一个静态文件。需要使用这一文件时, 只需要将其发布至静态服务器或是 CDN 即可。因为这个网站是建立在 Vue.cli3.0 之上的, 在这个版本和其更高的版本中都有 Webpack 的设置, 所以应用 Vue 进行网站前端开发时, 可以在完成后一键打包生成文件, 操作十分方便。基于此, 网站前端实现了简便快捷的开发, 将打包生成的文件接入到 CDN 服务, 就可应用开发好的网站前端。

3 结语

本文提出了应用 Vue 框架开发网站前端的应用思路, 解决了传统网站前端设计存在的低效、开发难度大、不易维护等问题。在实践中, Vue 架构可用于各类 Web 网站的前端建设, 开发者可以直接调用 Vue 提供的前端相关功能, 也可根据自己的需要加以二次开发, 只需要将一些基本的业务逻辑填充进去, 就能快速完成一个网站前端的开发工作, 大幅降低了网站前端开发的难度, 提高了工作效率。

参考文献

- [1] 王玉魁, 李峰, 乔彦超, 等. 基于 Springboot 与 Vue 框架的仓储管理系统设计与实现[J]. 河南科技, 2024, 51(18): 29-33.
- [2] 王子豪, 陈涛, 李茂斌. Vue 云管理平台 Web 前端性能优化设计[J]. 数字技术与应用, 2024, 42(7): 212-214.
- [3] 杨辉, 黄家昌. 基于 Vue 的页面设计器实现与应用[J]. 现代信息技术, 2023, 7(10): 99-101+105.
- [4] 唐斌斌, 叶奕. Vue.js 在前端开发应用中的性能影响研究[J]. 电子制作, 2020(10): 49-50.
- [5] 尹光景, 李晨玉, 曾子彬, 等. 基于 Vue.js+Django 的大坝安全监测信息管理系统开发[J]. 软件, 2024, 45(1): 47-49.